For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم الدوال المتعددة التعريف

س: كيف يمكنك وصف التمثيل البياني لدالة متعددة التعريف؟

[الدالة المتعددة التعريف يتكون مجالها من أجزاء مختلفة لكل منها قاعدة مختلفة، وقد يكون التمثيل البياني لهذا النوع من الدوال غير متصل.]

عبّر عن **فهمك** | طبّق **فهمك**

خطأ شائع

التمرين 9 يرسم بعض الطلاب قطعتي الدالة المتعددة التعريف بشكل متصل. نبّه هؤلاء الطلاب إلى أنه لا يمكن ربط القطعتين إذا كان مدى الدالة يحتوي على فجوة، كما هو الحال في هذا التمرين.

الإجابات

1. تُقسم قطع دالة متعددة التعريف بحسب الفترات التي تشكّل المجال حيث يكون لكل فترة قاعدة دالة مختلفة.

2. لا؛ قد تكون للدالة f قطع مثل دالة القيمة المطلقة، ما يترك بعض الأعداد الحقيقية خارج مجال f.

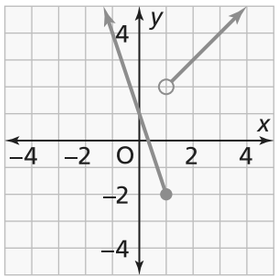
3. القيمة -3 تقع ضمن الفترتين.

4. 2؛ قاعدة الفترة $x < 0$ هي $f(x) = -x$. وقاعدة الفترة $x \geq 0$ هي $f(x) = x$.

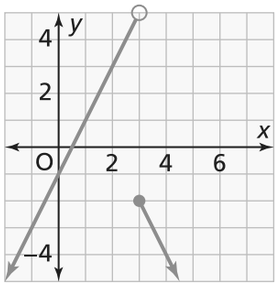
5. $f(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x - 1, & x \geq 0 \end{cases}$

6. $f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1 \\ 4 - x, & x \geq 1 \end{cases}$

7.



8.



9. $f(x) = \begin{cases} -0.5x + 1, & x < 1 \\ x, & x \geq 1 \end{cases}$

10. يمكن كتابة الدالة باستعمال رمز القيمة المطلقة في الصورة $f(x) = |x|$ أو في صورة دالة متعددة التعريف.

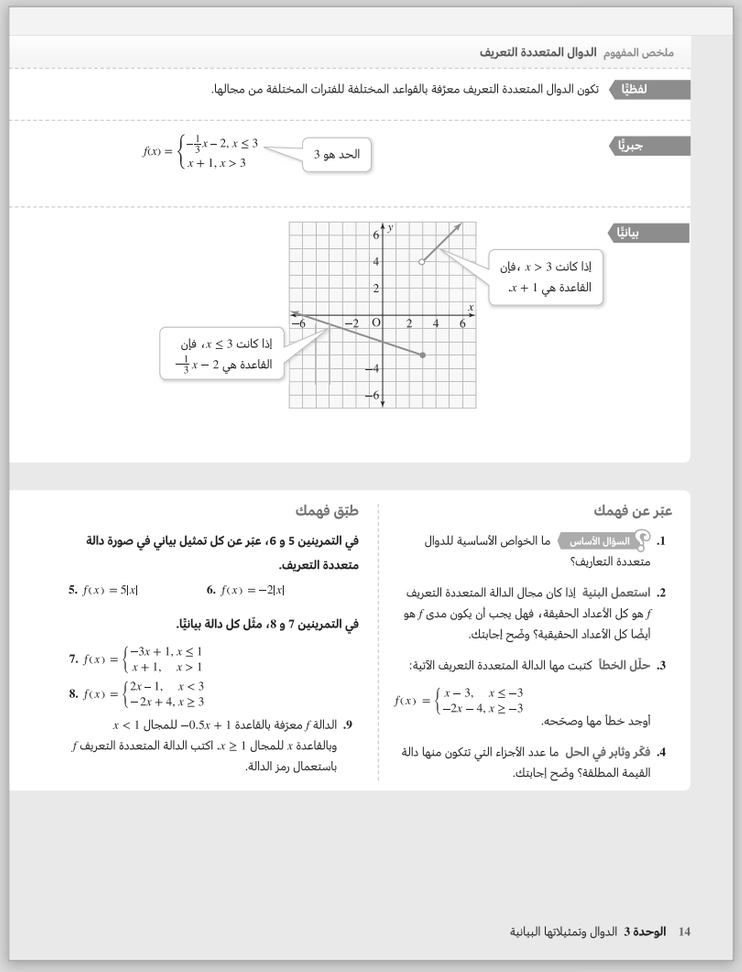
$$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 1 \\ -x, & x < 1 \end{cases}$$

11. قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: الفترات التي تكون مجالات للقطع تشكّل مجال الدالة المتعددة التعريف بالكامل من دون تداخل.

12. بدّل أحمد بين فترتي القاعدتين. يجب أن تكون الفترة $x \geq 0$ للمقدار $3x$، والفترة $x < 0$ للمقدار $-3x$

13. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{7}{2}, & x < 1 \\ -2x + 6, & x \geq 1 \end{cases}$

المقطعان x هما -7 و 3، والمقطع y هو $\frac{7}{2}$



ملخص المفهوم **الدوال المتعددة التعريف**

لفظيًا تكون الدوال المتعددة التعريف معرّفة بالقواعد المختلفة للفترات المختلفة من مجالها.

جبريًا $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x - 2, & x \leq 3 \\ x + 1, & x > 3 \end{cases}$ الحد هو 3

بيانيًا

عبّر عن فهمك

1. **السؤال الأساسي** ما الخواص الأساسية للدوال متعددة التعاريف؟
2. **استعمل البنية** إذا كان مجال الدالة المتعددة التعريف f هو كل الأعداد الحقيقية، فهل يجب أن يكون مدى f هو أيضًا كل الأعداد الحقيقية؟ وضّح إجابتك.
3. حلّل الخطأ كتبت مها الدالة المتعددة التعريف الآتية: $f(x) = \begin{cases} x - 3, & x \leq -3 \\ -2x - 4, & x \geq -3 \end{cases}$ أوجد خطأ مها وصححه.
4. **فكّر وثابر في الحل** ما عدد الأجزاء التي تتكون منها دالة القيمة المطلقة؟ وضّح إجابتك.

طبّق فهمك

في التمرينين 5 و 6، عبّر عن كل تمثيل بياني في صورة دالة متعددة التعريف.

5. $f(x) = 5|x|$
6. $f(x) = -2|x|$

في التمرينين 7 و 8، مثّل كل دالة بيانيًا.

7. $f(x) = \begin{cases} -3x + 1, & x \leq 1 \\ x + 1, & x > 1 \end{cases}$
8. $f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x < 3 \\ -2x + 4, & x \geq 3 \end{cases}$
9. الدالة f معرّفة بالقاعدة $-0.5x + 1$ للمجال $x < 1$ وبالقاعدة x للمجال $x \geq 1$. اكتب الدالة المتعددة التعريف f باستعمال رمز الدالة.

14 **الوحدة 3** الدوال وتمثيلاتها البيانية

14. **a.** $y < 4$

b. نعم، قد تتنوّع الإجابات. نموذج إجابة: إذا كان $n = 4$، فإن مدى الدالة f هو $y < 3$.

15. **a.** المقطع y يقع على القطعة التي تعبر المحور y من التمثيل البياني للدالة، الذي قد يكون القطعة للفترة $x \leq 1$، لذا أوجد المقطع y لقاعدة دالة هذه القطعة.

b. حدد القطعة حيث $x = 0$ وأوجد المقطع y لقاعدة دالة هذه القطعة.

16. $f(x) = \begin{cases} 6x, & x \geq 0 \\ -6x, & x < 0 \end{cases}$

17. $f(x) = \begin{cases} x, & x < 0 \\ -x, & x \geq 0 \end{cases}$

18. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x, & x \geq 0 \\ -\frac{1}{2}x, & x < 0 \end{cases}$

19. $f(x) = \begin{cases} 1.5x, & x < 0 \\ -1.5x, & x \geq 0 \end{cases}$

For Qatar MoE Use Only